

Resumen Ejecutivo: Proyecto Final Base de Datos SQL Server

1. Introducción y Objetivo

Como proyecto final del módulo de **Manejo de Bases de Datos con SQL Server**, diseño e implemento una solución relacional completa para gestionar el proceso de matrícula, control académico y registro financiero de una universidad. El objetivo central fue estructurar una base de datos funcional y eficiente que garantice la integridad de los datos y agilice la toma de decisiones.

2. Estructura de la Base de Datos y Modelo E-R

El sistema está compuesto por **9 tablas relacionales** conectadas mediante llaves primarias y foráneas, utilizando tipos de datos optimizados (INT, VARCHAR, DECIMAL, BIT, DATE, TIME):

Módulo Académico: facultad, carrera, curso y profesor (control de plan de estudios, edificios y docentes).

Gestión Estudiantil: estudiante, matricula y detalle_matricula (registro de alumnos, estados de actividad, horarios y auditoría del periodo lectivo).

Módulo Financiero: pago y factura (control de cobros, métodos de pago y emisión de facturas).

3. Consultas y Vistas Operativas

Análisis de Datos: Se ejecuto un conjunto completo de consultas SQL utilizando filtros (WHERE, BETWEEN, IN, LIKE), métricas de agregación (SUM, AVG, COUNT, GROUP BY, HAVING) y cruzamientos (JOINS y subconsultas) para evaluar la recaudación, duración de carreras y promedios de facturación.

Vistas Implementadas: Se creo **6 vistas estratégicas** (estudiantes_horarios, resumen_facturacion_estudiante, estudiantes_actividad_carrera, ocupacion_cursos, profesor_estudiante y auditoria_matricula_periodo) para automatizar reportes frecuentes sobre cupos, agendas y deserción estudiantil.

4. Conclusiones

Integridad Garantizada: Se estructuró un modelo relacional sólido que elimina duplicidades y mantiene la coherencia entre el área académica y la financiera.

Eficiencia Administrativa: Las vistas creadas enseñan la extracción de reportes clave para la toma de decisiones sin requerir scripts complejos en el día a día.